

# 地质学基础与地貌学

## VI 构造运动与岩石变形

### Tectonic Movement and Rock Deformation

*Innumerable peaks, black and sharp, rose grandly into the dark blue sky. . . . [Mountains] are nature's poems carved on tables of stone. . . . How quickly these old monuments excite and hold the imagination!*

——John Muir (American naturalist, 1838–1914)

#### 6.1 地层与地层定律

##### 1. 地层

###### 定义 1. 地层 (stratum)

一切成层的岩石和堆积物的总称。包括所有沉积岩（沉积物）、成层火山岩以及原岩为沉积岩和成层火山岩的变质岩。



图 1 地层

##### 2. 地层学

根据成层岩石的岩性特征、所含的古生物化石等，分析成层岩系的成因环境和相对年龄，判断层序关系、接触关系和空间变化的关系等的科学。

- 岩石地层学
- 年代地层学
- 生物地层学
- 地震地层学
- 层序地层学

##### 3. 地层定律

“地层三定律”：

- 地层叠置率 (Principle of Superposition)：原始产出的地层具有下老上新的规律。

- 原始水平率 (Principle of Original Horizontality): 绝大多数沉积岩在沉积形成时是水平或近水平的。
- 原始连续率 (Principle of Original Continuity): 沉积层在沉积时是侧向连续延伸的, 直到沉积盆地边缘或尖灭

加上后人发现的其他定律, 合称**地质学经典定律**:

- 侵入关系原理 (Principle of Intrusive Relationships): 侵入岩 (岩脉、岩基等) 晚于被侵入的围岩, 且接触带可出现烘烤、蚀变。
- 切割穿插定律 (Principle of Cross Cutting Relationships): 切割者新, 被切割者老。
- 包含物定律 (Principle of Inclusions): 岩石中包裹体 / 捕虏体比寄主岩石更老。
- 均变论 (Principle of Uniformitarianism): 过去发生的地质作用与今天基本一致, 可通过现代过程反演地质历史。
- 化石 (生物) 层序率 (Principle of Faunal Succession): 一般来说, 年代越老的地层中所含生物越原始、越简单、越低级; 年代越新的地层中所含生物越进步、越复杂、越高级。

**注意 1.** 对于确定地质年代有决定意义的化石, 应该是在地质历史中具有演化快、持续时间短、特征显著、数量多、分布广等特点, 这种化石称为**标准化石** (index fossil)。

#### 补充 1. 沃尔特相率

(1) 内容: 只有在横向上 (空间上) 成因相近且紧密相邻的相 (沉积环境), 才能在垂向上 (时间上) 依次叠覆出现而没有间断。

(2) 以海岸线变迁为例:

- 横向 (空间): 从陆地到海洋, 环境依次为: 陆相 → 三角洲 → 浅海 → 深海。
- 垂向 (时间): 当海平面缓慢下降 (海退) 时, 深海区逐渐变为浅海, 浅海区变为三角洲, 三角洲变为陆地。
- 最终形成的地层 (从上到下): 陆相沉积 → 三角洲沉积 → 浅海沉积 → 深海沉积。
- 反之, 海平面上升 (海进) 时, 地层序列则相反。

(3) 成立条件:

- 沉积环境连续渐变, 没有突变。
- 地层连续沉积, 不存在沉积间断 (不整合面) 或大规模侵蚀。

## 6.2 构造运动与地壳运动

### 1. 构造运动

#### 定义 2. 构造运动 (tectonic movement)

在内动力地质作用下, 地壳乃至整个岩石圈发生的变位和变形的作用。实质是质点的变位。

### 2. 地壳运动

#### 定义 3. 地壳运动 (crustal movement)

由于地球内动力作用导致地壳发生各种变化的作用的总称。包括岩浆作用（相变）、变质作用（质变）和构造运动（变位）。

- 水平运动与垂直运动（前者为主）
- 老构造运动与新构造运动（以新近纪为界）

### 3. 构造变动

构造运动引起的岩石的永久变形。包括褶皱变动和断裂变动。



图 2 褶皱变动



图 3 断裂变动

### 4. 研究意义

- 控制矿产资源和能源的分布
- 控制现代地理环境的格局
- 控制或影响古地理环境的变化
- 影响或控制地下水的出露和分布
- 影响或控制地震、火山、滑坡等灾害的分布、频率、强度等

## 6.3 岩石产状与岩石变形

### 6.3.1 岩层及其产状

1. 岩层：两个平行或近于平行的界面所限制的岩性相同或近似的层状岩石。其划分依据主要有：
  - 成分的变化
  - 结构的变化
  - 颜色的变化
  - 层面构造等

岩层划分构造面包括层理面（原生）、片理面和节理面（次生）等

2. 岩层产状：岩层在地壳中的空间方位。以走向（strike）和倾向（dip）及倾角（dip angle）表示。

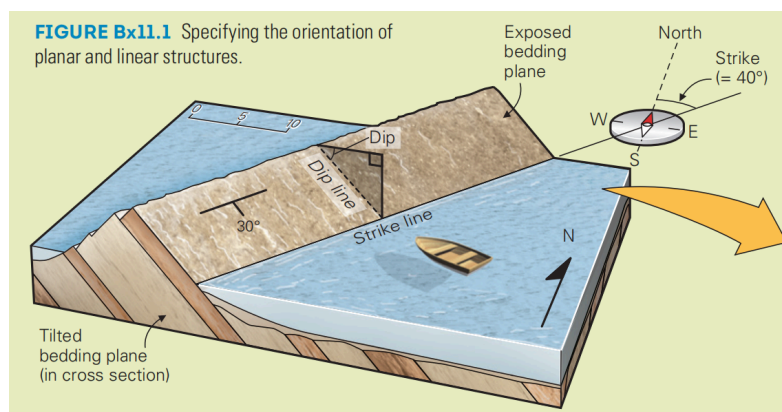


图 4 岩层产状

岩层的厚度（thickness）是岩层顶底面间的垂直距离。它是确定岩层产状的辅助要素。在观测岩层厚度时必须将真厚度与假厚度区分开来。假厚度是岩层顶、底面间的斜向长度，它恒大于真厚度。地面上岩层顶、地面间的长度，称为露头宽度（outcrop length），常常是假厚度。

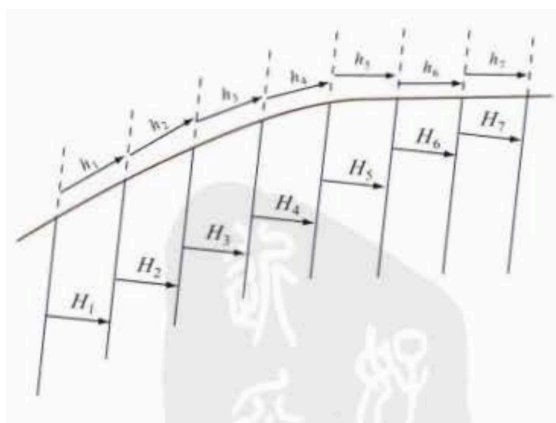


图 5 岩层的真厚度与露头厚度的关系

补充 2. 让我们来推导一下真倾角 $\alpha$ 与视倾角 $\beta$ 的关系：

如图所示，平面 $ABCD$ 是倾斜的岩层层面，平面 $EFCD$ 是水平面。线段 $DC$ 是走向线，线段 $OG$ 是倾向线（水平面上垂直于走向线 $DC$ 的直线），线段 $OC$ 是剖面线。 $\omega$ 是在水平面上，剖面线 $OC$ 与倾向线 $OG$ 的夹角。

在  $\text{Rt}\triangle GOH$  与  $\text{Rt}\triangle OHC$  中，有

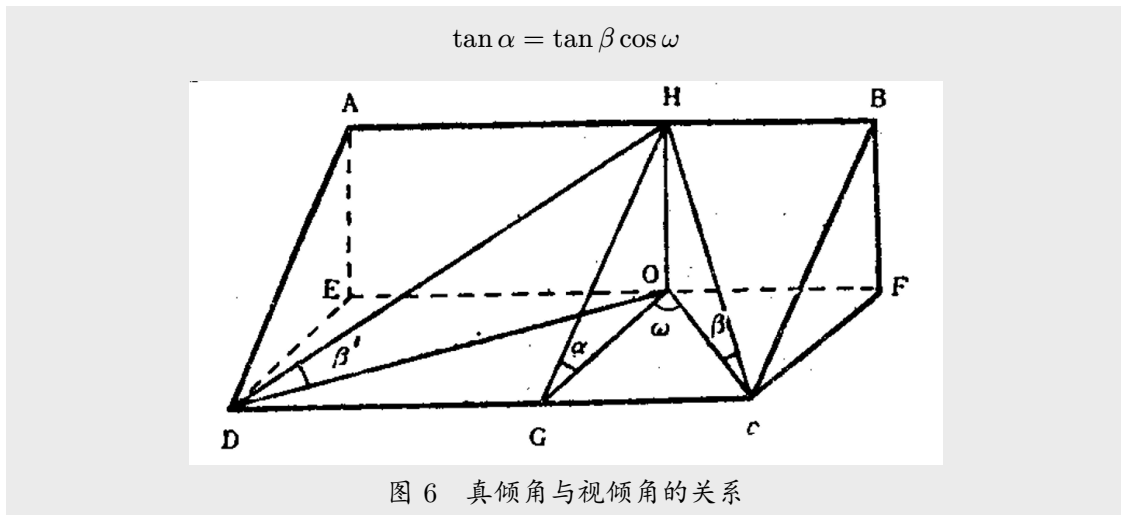
$$\tan \alpha = \frac{OH}{OG}$$

$$\tan \beta = \frac{OH}{OC}$$

而在平面 $EFCD$ 中，有 $\triangle OGC$ 为直角三角形，则：

$$\cos \omega = \frac{OG}{OC}$$

所以，我们有：



3. 岩层产状类型：水平岩层、倾斜岩层、直立岩层、倒转岩层

### 6.3.2 岩层出露及其与产状的关系

#### 1. 水平岩层

(1) 产状特征：无明确倾向，真倾角为  $0^\circ$ ，层面完全水平；

(2) 出露规律：

- ① 地质界线严格平行于地形等高线，在山丘 / 盆地处呈封闭曲线；
- ② 出露宽度仅受地形坡度影响：坡度越缓，出露越宽；陡崖处出露线重合；
- ③ 岩层新老关系：上新下老

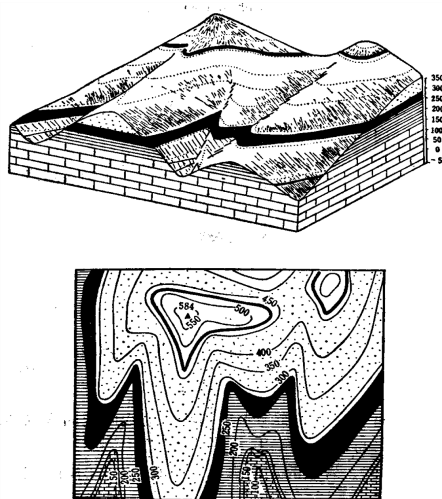


图 7 水平岩层出露规律

#### 2. 直立岩层

(1) 产状特征：层面完全竖直，真倾角  $90^\circ$ ，走向唯一，倾向无实际意义；

(2) 出露规律：

- ① 地质界线完全不受地形影响，始终为直线，方向与岩层走向完全一致；
- ② 出露宽度恒定不变，等于岩层的真厚度（竖直层面切地形的厚度始终为真厚度）；

#### 3. 倾斜岩层

地质界线呈“V”字形（或曲线），形态由岩层产状（倾向、倾角）与地形（坡向、坡度）共同决定。

(1) 岩层倾向与坡向相反（岩层向上坡倾，地形向下坡倾）

V字尖端指向山谷上游（上坡方向），与等高线V字尖端方向相同；岩层越缓，V字越开阔；越陡越紧闭。上坡出露老岩层，下坡出露新岩层。

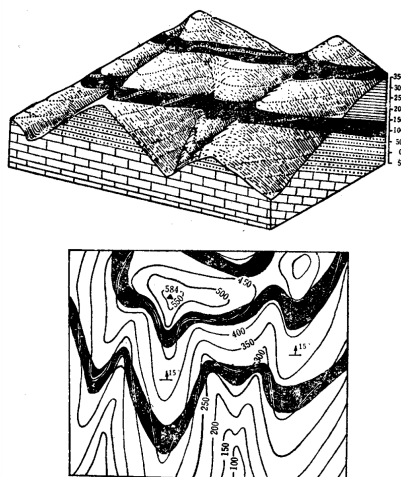


图8 岩层倾向与坡向相反

(2) 岩层倾向与坡向相同且岩层比地形更陡

V字尖端指向山谷下游（下坡方向），与等高线V字尖端方向相反。

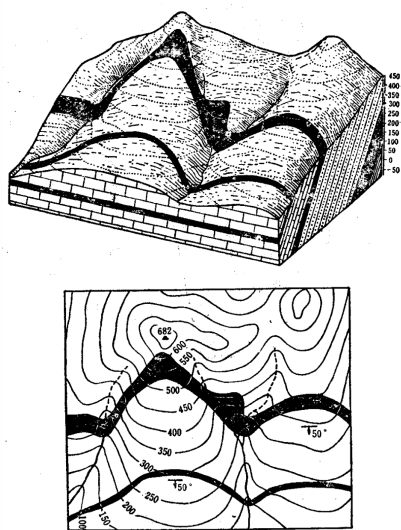


图9 岩层倾向与坡向相同且岩层比地形更陡

(3) 岩层倾向与坡向相同且岩层比地形更缓 V字尖端指向山谷上游（上坡方向），与等高线V字尖端方向相同；上坡出露新岩层，下坡出露老岩层。



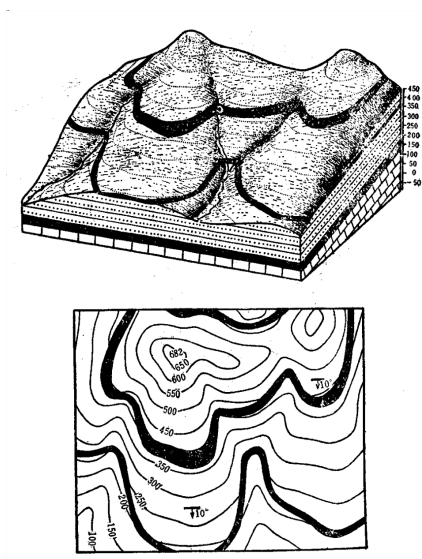


图 10 岩层倾向与坡向相同且岩层比地形更缓

### 6.3.3 地层接触关系

#### 1. 整合接触 (conformity)

整合接触是指相邻的新老地层产状一致，它们的岩石性质与生物演化连续而渐变，沉积作用没有间断。

表明在其沉积期，该地区构造运动处于持续下降，或持续上升的状态。

#### 2. 不整合接触 (unconformity)

##### (1) 假整合接触/平行不整合 (disconformity)

相邻的新老地层产状一致，它们的分界面是沉积作用的间断面，或称为剥蚀面 (erosional surface)。

剥蚀面是岩石遭受过风化剥蚀的表面，具有一定程度的起伏，故在凹下部位常常堆积有砾岩，称为底砾岩 (basal conglomerate)。

假整合接触表示较老的地层形成过后，地壳曾均衡上升，使该地层遭受剥蚀，形成剥蚀面。随后地壳再均衡下降，在剥蚀面上重新接受沉积，形成上覆较新的地层。

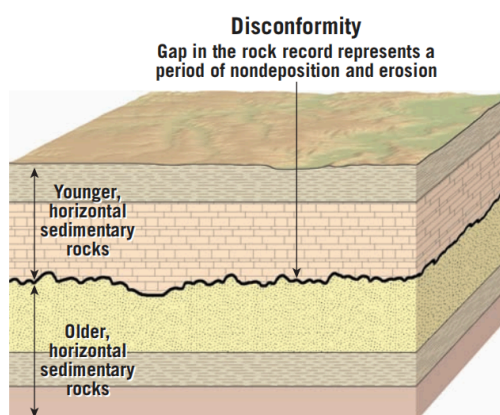


图 11 假整合接触

##### (2) 角度不整合 (angular unconformity)

相邻的新、老地层产状不一致，其间有剥蚀面相分割。剥蚀面的产状与上覆地层的产状一致，与下伏地层的产状不一致。

角度不整合表示较老的地层形成过后，地壳曾均衡上升，使该地层遭受剥蚀，形成剥蚀面。随后地壳再均衡下降，在剥蚀面上重新接受沉积，形成上覆较新的地层。

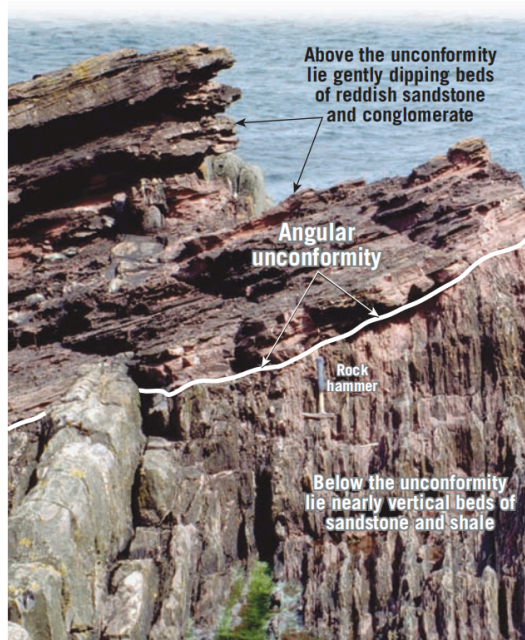


图 12 角度不整合

### 补充 3.

1. 非整合 (nonconformity): 指时代较新的沉积岩层，直接覆盖在时代更老的火成岩 (岩浆岩) 或变质岩之上的地层接触关系。

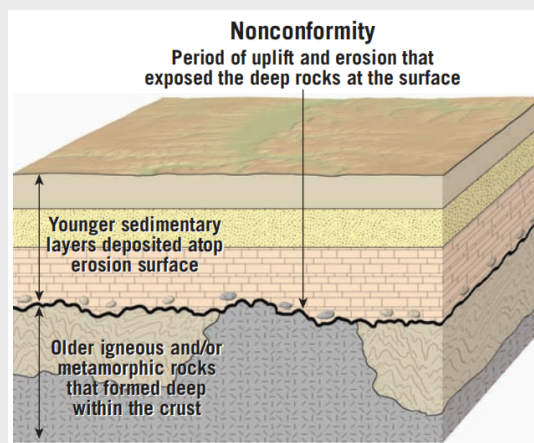


图 13 非整合接触

2. 侵入接触 (intrusive contact) 是侵入体与被侵入围岩之间的接触关系。侵入体与其围岩的接触带有接触变质现象，侵入体边缘常有捕虏体，侵入体与其围岩的界线常呈不规则状。
3. 侵入体的沉积接触 (sedimentary contact of extrusive body) 是指地层覆盖在侵入体之上，其间有剥蚀面相分隔。剥蚀面上最早堆积的主要是该侵入体被剥蚀而成的碎屑物。



### 6.3.4 岩石变形

1. 变形 (deformation): 物体受力后, 内部质点的相对位置发生改变, 导致物体的形状、尺寸发生变化, 这个过程就是变形。

- 线变形: 物体长度 / 尺寸的伸长 / 缩短, 对应线应变;
- 剪切变形: 物体内部直角的角度变化, 对应剪应变。

2. 应变 (strain): 定量量度变形程度的物理量

- 纵向线应变 (longitudinal linear strain): 也叫轴向应变、正应变, 是物体在受力方向 (轴向) 上, 长度的相对变化量。

$$\varepsilon = \frac{\ell - \ell_0}{\ell_0}$$

- 横向线应变 (lateral linear strain): 当物体沿轴向 (纵向) 受力变形时, 垂直于受力的横向方向, 尺寸会发生与纵向相反的变化。这个横向尺寸的相对变化量, 就是横向线应变。

$$\varepsilon_0 = \frac{b - b_0}{b_0}$$

- 泊松比常数 (Poisson's Ratio) 在弹性变形范围内, 横向线应变的绝对值, 与纵向线应变的绝对值的比值。

$$\nu = \frac{|\varepsilon_0|}{|\varepsilon|}$$

或

$$\varepsilon_0 = -\nu \cdot \varepsilon$$

#### 补充 4.

- 线应变的胡克定律: 在弹性变形范围内, 岩石沿应力方向的线应变, 与作用的正应力呈严格的线性正比关系。

$$\sigma = E\varepsilon$$

其中  $\sigma$  为应力,  $\varepsilon$  为应变,  $E$  为杨氏模量。

- 剪应变 (shear strain): 用来量度物体的剪切变形程度, 定义为物体受力变形后, 内部直角的改变量, 单位为弧度 (rad)

$$\tan \gamma = \frac{\text{剪切错动量}}{\text{原始法向高度}} = \frac{\Delta x}{h}$$

小变形下, 有

$$\gamma \approx \tan \gamma = \frac{\Delta x}{h}$$

- 剪切胡克定律: 弹性变形范围内 (卸载后可完全恢复原状), 剪应变与切应力满足线性关系。

$$\tau = G \cdot \gamma$$

3. 变形方式:

- 均匀变形: 拉伸、挤压、剪切
- 非均匀变形: 弯曲、扭转

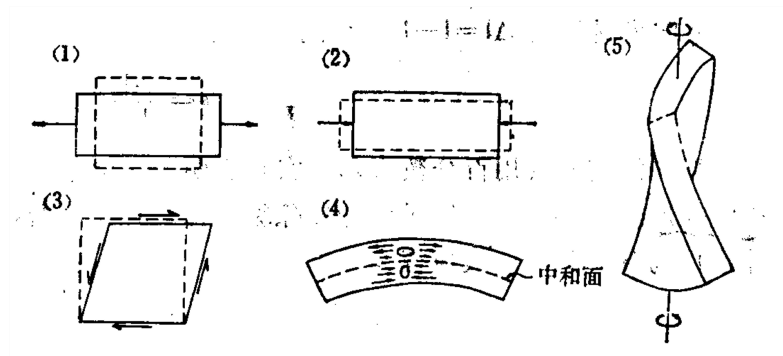


图 14 岩石的五种变形方式

(1)拉伸；(2)挤压；(3)剪切；(4)弯曲；(5)扭转

## 4. 变形阶段：弹性变形、塑性变形、断裂变形

- 从弹性变形向塑性变形转变必须超过物体的弹性极限；
- 从塑性变形向断裂变形转变必须超过物体的强度极限。
- 一般情况下，岩石的抗压强度>抗剪强度>抗张强度

## 6.4 构造运动的地质记录

1. 沉积过程记录
2. 沉积相变化分析
3. 岩层接触关系分析法
4. 地质构造记录
5. 火山活动